الدفاع المدني · خطة التطوير

# منظومة إدارة الحوادث

خطة تطوير كاملة لتحويل النموذج الأولي إلى منظومة تشغيلية: النطاق، البنية، المتطلبات، الخطة الزمنية، الذكاء الاصطناعي، المخاطر والتجربة الميدانية.

| | |
|---|---|
| الإصدار | 1.0 — مسودة للنقاش |
| التاريخ | أكتوبر 2026 |
| المدة التقديرية | 16 شهرًا حتى التشغيل الكامل، والتجربة الميدانية من الشهر التاسع |
| الجهد التقديري | نحو 100 شخص-شهر |

كل المدد والأرقام في هذه الوثيقة تقديرية، مبنية على افتراضات مذكورة في الملحق، وتُراجَع بعد مرحلة الاكتشاف.

# المحتويات


1 الملخص التنفيذي

2 نطاق المنظومة

3 من النموذج الأولي إلى المنظومة التشغيلية

4 البنية المقترحة

5 متطلبات التطوير

6 الخطة الزمنية

7 تفاصيل المراحل

8 خطة الذكاء الاصطناعي

9 التجربة الميدانية ومؤشرات النجاح

10 المخاطر وخطط التخفيف

11 الحوكمة والتدريب والتكلفة

12 الخطوات التالية خلال 30 يومًا

أ ملحق: الافتراضات


# 1 الملخص التنفيذي

منظومة إدارة الحوادث تربط غرفة العمليات وقائد الحادث وقادة القطاعات ومساعد قائد الحادث على صورة واحدة حية: من تسجيل البلاغ وتكليف المركز، إلى متابعة الوصول على خريطة الإرسال، وإدارة الموقع بالقطاعات، وطلب الدعم واعتماده، حتى إغلاق الحادث بسجل زمني كامل.

يوجد اليوم نموذج أولي يعمل ويثبت الفكرة، ويشمل تحليل صور الميدان والبلاغ الصوتي بالذكاء الاصطناعي. هذه الخطة تحوّله إلى منظومة تشغيلية آمنة ومعتمدة، عبر سبع مراحل متداخلة خلال نحو 16 شهرًا.

**9 أشهر**
حتى بداية التجربة الميدانية في مركز واحد وغرفة العمليات

**16 شهرًا**
حتى التشغيل الكامل على كل المراكز
(مدى واقعي 14–20 شهرًا)

**~100**
شخص-شهر جهد تقديري لفريق من 8–9 أشخاص بأدوار مختلفة

**القرار الأهم مبكرًا:** أين تُستضاف البيانات ومن يعتمدها أمنيًا. هذا القرار يحدد البنية التقنية وخيارات الذكاء الاصطناعي، وأي تأخير فيه يؤخر كل المراحل التالية.

# 2 نطاق المنظومة

| الوحدة | المستخدم | ما تقدمه |
|---|---|---|
| **غرفة العمليات** | المشغّل | تسجيل البلاغ (الموقع، الإحداثيات، المعالم، الوصف، المحتجزون والمصابون والمواد الخطرة)، تكليف المركز، أولوية البلاغ، مراحل الاستجابة، إغلاق البلاغ، ومعالجة طلبات المراكز الإضافية. |
| **خريطة الإرسال** | المشغّل | البلاغات والمراكز على خريطة حقيقية، مسار ووقت وصول متوقع لكل مركز، عدّ تنازلي حي، وإرسال مركز من الخريطة مباشرة. |
| **قائد الحادث** | القائد في الموقع | الصورة الكاملة: القطاعات وحالتها وخطورتها، الأفراد داخل المبنى، الأسلوب التكتيكي مع تحذير وأمر إخلاء، السجل، الصور والفيديو، وطلب مراكز إضافية. |
| **قائد القطاع** | قائد كل جهة | الطاقم ومواقعه، طلب الدعم بلمسة، إرسال صور وفيديو، والبلاغ الصوتي. |
| **مساعد قائد الحادث** | مساعد قائد الحادث | اعتماد الطلبات أو رفضها، توزيع الموارد، تقييم الوضع ودرجة الخطورة، وإدارة مراكز القطاعات. |
| **الذكاء الاصطناعي** | الجميع | تحليل صور الميدان واقتراح للقائد، وتحويل البلاغ الصوتي إلى طلبات منظّمة بعد موافقة القائد. |
| **التقارير** | القيادة | تقرير ما بعد الحادث: الخط الزمني، أوقات الاستجابة لكل مرحلة، والموارد المستخدمة. |

### خارج نطاق الإصدار الأول

- استبدال نظام البلاغات أو الاتصال الحالي؛ المنظومة تتكامل معه ولا تحل محله.
- تتبع موقع كل فرد إطفاء فرديًا، وقراءة أجهزة التنفس (مؤجل بطلب المستخدم).
- اتجاه الرياح والأرصاد في الصورة الحية (مؤجل حتى تحديد المصدر).

# 3 من النموذج الأولي إلى المنظومة التشغيلية

النموذج الأولي صفحة ويب واحدة تعمل داخل Claude، وتثبت سير العمل والواجهات. الجدول يوضح ما يتغير في المنظومة الحقيقية.

| الجانب | في النموذج الأولي | في المنظومة التشغيلية |
|---|---|---|
| الاستضافة | داخل منصة Claude | خوادم معتمدة، والبيانات داخل الدولة |
| الدخول والصلاحيات | أي شخص لديه الرابط يختار دوره | دخول موحّد بحسابات المؤسسة، وصلاحيات حسب الدور والمركز |
| الخريطة | مخطط مرسوم تقريبي ومواقع مراكز تقديرية | خرائط GIS حقيقية، مواقع المراكز الدقيقة، ومسارات طرق فعلية |
| أوقات الوصول | تقدير من المسافة المستقيمة | توجيه على شبكة الطرق، ومواقع المركبات الحية من GPS |

| | | |
|---|---|---|
| الاتصال بالشبكة | يتطلب اتصالًا دائمًا | يعمل دون اتصال ويزامن عند عودة الشبكة |
| البلاغ الصوتي | إملاء لوحة مفاتيح الهاتف | تسجيل داخل التطبيق وخدمة تحويل كلام إلى نص مختبرة على اللهجة والضوضاء |
| السجل | سجل أحداث داخل الحادث | سجل تدقيق كامل غير قابل للتعديل، وتقارير وتصدير |
| التكامل | لا يوجد | نظام البلاغات الحالي، تتبع المركبات، وأنظمة الأفراد والأصول |

# 4 البنية المقترحة

بنية من طبقات واضحة، يمكن نشرها على سحابة حكومية معتمدة أو داخل مركز بيانات المؤسسة. التفاصيل النهائية تُحدد في مرحلة التصميم بعد قرار الاستضافة.

**الواجهات**

| تطبيق ويب | تطبيق جوال | شاشات العرض |
|---|---|---|
| غرفة العمليات وقائد الحادث ومساعد قائد الحادث | قادة القطاعات، يعمل دون اتصال | عرض دائم لغرفة العمليات |

**الخدمات**

| واجهة برمجية | المزامنة اللحظية | الخرائط والتوجيه | الوسائط |
|---|---|---|---|
| البلاغات، القطاعات، الطلبات | تحديث كل الأجهزة خلال ثوانٍ | GIS ووقت الوصول | صور وفيديو وصوت |

| الهوية والصلاحيات | سجل التدقيق | خدمة الذكاء الاصطناعي | تحويل الكلام إلى نص |
|---|---|---|---|
| دخول موحّد وأدوار | كل إجراء بالوقت والمستخدم | تحليل الصور وهيكلة البلاغات | مختبرة على اللهجة |

**البيانات والتكامل**

| قاعدة البيانات | نظام البلاغات الحالي | تتبع المركبات | أنظمة الأفراد والأصول |
|---|---|---|---|
| نسخ احتياطي واستعادة | استقبال البلاغ آليًا | مواقع GPS الحية | الطواقم والآليات |

المربعات المتقطعة أنظمة قائمة يُتكامل معها. المربعات البنفسجية خدمات الذكاء الاصطناعي، ويمكن تشغيلها عبر مزوّد سحابي في منطقة مقبولة أمنيًا أو بنماذج مستضافة داخليًا، حسب قرار الاستضافة.

## مبادئ التصميم

- **يعمل حين تضعف الشبكة:** الإجراءات تُحفظ على الجهاز وتُرسل عند عودة الاتصال، ولا تتوقف الشاشة عن العمل.
- **الذكاء الاصطناعي اختياري:** إذا تعطلت خدمته يستمر كل شيء آخر بلا تأثير.
- **كل إجراء مسجّل:** من فعل ماذا ومتى، لأغراض التدقيق والتحقيق والتدريب.
- **واجهة عربية أولًا:** من اليمين إلى اليسار، بخط واضح وأزرار كبيرة تناسب القفازات والضوء الساطع.

# 5 متطلبات التطوير

## 5.1 الفريق

| الدور | التفرغ | الفترة | المسؤولية |
|---|---|---|---|
| مدير مشروع | كامل | ش 1–16 | الخطة، المتابعة، التنسيق مع الجهات |
| مصمم تجربة وواجهات | كامل ثم نصف | ش 1–16 | رحلات المستخدم، الواجهات، الاختبار مع المستخدمين |
| مطور واجهات ويب | كامل | ش 3–16 | غرفة العمليات، قائد الحادث، مساعد قائد الحادث |

| | | | |
|---|---|---|---|
| مطور تطبيقات جوال | كامل | ش 3–16 | تطبيق قائد القطاع والعمل دون اتصال |
| مطور خادم | كامل | ش 2–16 | الواجهة البرمجية، المزامنة، قاعدة البيانات |
| مهندس تكامل | نصف | ش 3–12 | نظام البلاغات، تتبع المركبات، أنظمة الأفراد |
| مهندس أمن وبنية تحتية | نصف، وكامل وقت الاعتماد | ش 1–16 | الاستضافة، الشبكات، الاعتماد الأمني |
| مختص ذكاء اصطناعي | نصف | ش 4–12 | تحليل الصور، تقييم تحويل الكلام، الحوكمة |
| مختبر جودة | نصف | ش 4–16 | الاختبارات اليدوية والآلية واختبارات الحمل |
| ضابط ميداني مرجعي | ربع | ش 1–16 | صحة الإجراءات، التمارين، تدريب المستخدمين |

## 5.2 المتطلبات التقنية

- تطبيق ويب وتطبيق جوال (iOS وAndroid) بواجهة عربية.
- مزامنة لحظية بين الأجهزة وعمل دون اتصال.
- خرائط GIS ومحرك توجيه على شبكة الطرق.
- تخزين آمن للصور والفيديو والصوت.
- بيئات منفصلة: تطوير، اختبار، تشغيل.
- مراقبة الأداء والتنبيه عند الأعطال.

## 5.3 الأمن والامتثال

- استضافة البيانات داخل الدولة وفق متطلبات الجهات المختصة.
- تصنيف البيانات وسياسة الاحتفاظ بها.
- دخول موحّد وتحقق متعدد العوامل وصلاحيات حسب الدور.
- تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين.
- سجل تدقيق، واختبار اختراق مستقل قبل التشغيل.
- اعتماد أمني رسمي قبل التجربة الميدانية.

## 5.4 التكامل

- نظام البلاغات والطوارئ الحالي لاستقبال البلاغ آليًا.
- نظام تتبع المركبات GPS لأوقات وصول حقيقية.
- أنظمة الأفراد والأصول لبيانات الطواقم والآليات.
- الاتصالات اللاسلكية: مرحلة لاحقة بعد دراسة الجدوى.

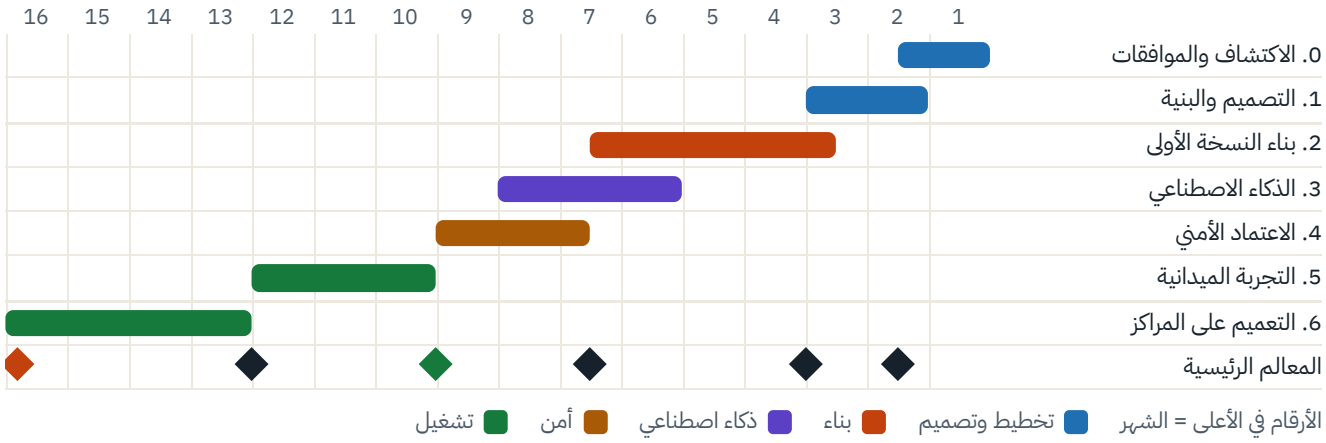
## 5.5 الأجهزة والشبكة

- أجهزة لوحية مقاومة للماء والصدمات لقادة القطاعات.
- شاشات عرض كبيرة لغرفة العمليات.
- شرائح بيانات بأولوية، أو شبكة خاصة إن توفرت.
- حوامل وشواحن في المركبات.

**5.6 الذكاء الاصطناعي:** نموذج رؤية لتحليل الصور، خدمة تحويل كلام إلى نص تدعم اللهجة الإماراتية، تسجيلات صوتية وصور من التمارين للاختبار (بموافقة)، وسياسة مراجعة بشرية لكل اقتراح. التفاصيل في القسم 8.

# 6 الخطة الزمنية

سبع مراحل متداخلة على 16 شهرًا. التداخل مقصود: التصميم يبدأ قبل نهاية الاكتشاف، والذكاء الاصطناعي يُبنى بالتوازي مع آخر النسخة الأولى، والاعتماد الأمني يبدأ قبل اكتمال البناء.




## المراحل والمدد

| المرحلة | المدة | الفترة | المخرج الرئيسي |
|---|---|---|---|
| 0. الاكتشاف والموافقات | 6 أسابيع | ش 0–1.5 | نطاق معتمد، قرار الاستضافة، تصنيف البيانات |
| 1. التصميم والبنية | 8 أسابيع | ش 1–3 | تصاميم مختبرة مع المستخدمين، وثيقة البنية والأمن |
| 2. بناء النسخة الأولى | 16 أسبوعًا | ش 2.5–6.5 | نسخة كاملة الميزات الأساسية في بيئة الاختبار |
| 3. ميزات الذكاء الاصطناعي | 12 أسبوعًا | ش 5–8 | تحليل الصور، والبلاغ الصوتي بعد تقييم الدقة |
| 4. الاعتماد الأمني | 10 أسابيع | ش 6.5–9 | اختبار اختراق، معالجة الملاحظات، اعتماد رسمي |
| 5. التجربة الميدانية | 12 أسبوعًا | ش 9–12 | تشغيل حقيقي في مركز واحد وغرفة العمليات، تقرير تقييم |
| 6. التعميم على المراكز | 16 أسبوعًا | ش 12–16 | كل المراكز على المنظومة، تدريب، تسليم للتشغيل |

## المعالم الرئيسية

| المعلم | الموعد | شرط الإنجاز |
|---|---|---|
| م1 | نهاية الأسبوع 6 | اعتماد النطاق وقرار الاستضافة وجهة الاعتماد الأمني |
| م2 | نهاية الشهر 3 | اعتماد التصاميم والبنية بعد اختبارها مع 5–8 مستخدمين من الميدان |
| م3 | منتصف الشهر 6.5 | النسخة الأولى كاملة الميزات الأساسية، ونجاح تمرين داخلي |
| م4 | نهاية الشهر 9 | الاعتماد الأمني الرسمي |

| | | |
|---|---|---|
| م5 | الشهر 9 | بداية التجربة الميدانية |
| م6 | نهاية الشهر 12 | قرار الاستمرار بناء على مؤشرات التجربة |
| م7 | نهاية الشهر 16 | التشغيل الكامل وتسليم المنظومة لفريق التشغيل |

**لماذا 16 شهرًا وليس أقل؟** البرمجة وحدها قد تُنجز أسرع، لكن الوقت الفعلي تحدده الموافقات الأمنية والتكامل مع الأنظمة الحالية والتجربة الميدانية الحقيقية. المدى الواقعي 14–20 شهرًا: الحد الأدنى إذا صدر قرار الاستضافة سريعًا وتوفرت واجهات التكامل، والأعلى إذا تأخر الاعتماد أو احتاج التكامل تطويرًا من الطرف الآخر.

# 7 تفاصيل المراحل

## المرحلة 0 — الاكتشاف والموافقات (6 أسابيع)

- ورش عمل مع غرفة العمليات وقادة المراكز لتوثيق سير العمل الفعلي.
- حصر الأنظمة الحالية وواجهات التكامل المتاحة ومالكيها.
- تصنيف البيانات، وتحديد جهة الاعتماد الأمني ومتطلباتها.
- قرار الاستضافة: سحابة حكومية معتمدة أو مركز بيانات داخلي.
- تأكيد النطاق والخطة والفريق، أو اختيار شريك التطوير.

## المرحلة 1 — التصميم والبنية (8 أسابيع)

- تحويل النموذج الأولي إلى تصاميم نهائية لكل دور، واختبارها مع مستخدمين حقيقيين.
- وثيقة البنية التقنية ونموذج البيانات وتصميم الأمن.
- تجهيز البيئات وخطوط النشر الآلي.

## المرحلة 2 — بناء النسخة الأولى (16 أسبوعًا، 8 دورات من أسبوعين)

| الدورات | المحتوى |
|---|---|
| 2–1 | الهوية والصلاحيات، نموذج البيانات، تسجيل البلاغ وإدارته في غرفة العمليات |
| 4–3 | خريطة الإرسال على GIS، تكليف المراكز، وقت الوصول، المزامنة اللحظية |
| 6–5 | شاشات قائد الحادث وقائد القطاع ومساعد قائد الحادث، الطلبات والاعتماد، الصورة الحية |
| 7 | الصور والفيديو، العمل دون اتصال، التكامل الأول مع نظام البلاغات |
| 8 | سجل التدقيق، تقرير ما بعد الحادث، اختبارات الحمل، تمرين داخلي كامل |

## المرحلة 3 — الذكاء الاصطناعي (12 أسبوعًا)

تحليل صور الميدان، وتقييم تحويل الكلام إلى نص ثم بناء البلاغ الصوتي. تفاصيلها في القسم 8.

### المرحلة 4 — الاعتماد الأمني (10 أسابيع)

- اختبار اختراق مستقل ومراجعة الشيفرة الأمنية.
- معالجة الملاحظات وإعادة الاختبار.
- تقديم ملف الاعتماد ومتابعته حتى الموافقة.

### المرحلة 5 — التجربة الميدانية (12 أسبوعًا)

تشغيل حقيقي في مركز واحد وغرفة العمليات، بالتوازي مع الطريقة الحالية في الأسابيع الأولى. التفاصيل والمؤشرات في القسم 9.

### المرحلة 6 — التعميم (16 أسبوعًا)

- إضافة المراكز على دفعات من 2–3 مراكز كل أسبوعين إلى ثلاثة.
- تدريب كل مركز قبل انضمامه، ودعم ميداني في الأسبوع الأول.
- تسليم التشغيل والصيانة لفريق دائم، مع اتفاقية مستوى خدمة.

## 8 خطة الذكاء الاصطناعي

**المبدأ:** الذكاء الاصطناعي يقترح، والقائد يقرر. لا يُرسل أي طلب ولا يتغير أي وضع دون موافقة بشرية، وكل اقتراح يُسجَّل مع قرار المستخدم بشأنه.

### 8.1 تحليل صور الميدان

- كل صورة أو لقطة من فيديو تُحلَّل: لون الدخان وكثافته، حجم النار، المخاطر الظاهرة، الأشخاص، واقتراح واحد للقائد.
- التقنية ناضجة وتعمل في النموذج الأولي. العمل الأساسي هنا اختيار مزوّد مقبول أمنيًا، واختبار الدقة على 200–300 صورة من حوادث وتمارين سابقة يقيّمها خبراء.
- معيار القبول المقترح: اتفاق مع تقييم الخبراء في 85% أو أكثر من الحالات على المخاطر الظاهرة، وعدم وجود اقتراح خطير.

### 8.2 البلاغ الصوتي

يتكون من خطوتين: تحويل الكلام إلى نص، ثم تحويل النص إلى طلبات منظّمة. الخطوة الثانية ناضجة وتعمل في النموذج الأولي. الخطوة الأولى هي التحدي الحقيقي في الميدان بسبب صفارات الإنذار والمضخات والرياح والكلام عبر قناع التنفس واللهجة.

| الخطوة | المدة | العمل |
|---|---|---|
| جمع التسجيلات | 3 أسابيع | 200 تسجيل أو أكثر من التمارين، بموافقة المشاركين، في ظروف ضوضاء مختلفة |
| المقارنة | 3 أسابيع | اختبار 2–3 خدمات تحويل كلام مقبولة أمنيًا وقياس نسبة خطأ الكلمات على المصطلحات المهمة |
| قرار المتابعة | أسبوع | إذا كانت الدقة على الطلبات (النوع والعدد) 90% أو أكثر تُبنى الميزة، وإلا تبقى الكتابة والإملاء |
| البناء والاختبار | 5 أسابيع | التسجيل داخل التطبيق، المعاينة قبل الإرسال، الاختبار في تمرين |

### 8.3 الحوكمة

- تحديد ما يُرسل إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، وأين يُعالج، ومدة الاحتفاظ به.
- إمكانية إيقاف الميزة فورًا دون تأثير على بقية المنظومة.
- مراجعة شهرية لعينة من الاقتراحات وقرارات المستخدمين.

## 9 التجربة الميدانية ومؤشرات النجاح

12 أسبوعًا في مركز واحد مع غرفة العمليات. الأسابيع الأربعة الأولى بالتوازي مع الطريقة الحالية، ثم الاعتماد على المنظومة بشكل أساسي مع بقاء اللاسلكي احتياطًا.

| المؤشر | طريقة القياس | الهدف المقترح |
|---|---|---|
| الوقت من استلام البلاغ إلى تكليف المركز | سجل المنظومة مقارنة بخط الأساس | انخفاض ملحوظ عن خط الأساس |
| الوقت من طلب الدعم إلى اعتماده | سجل المنظومة | أقل من دقيقتين في معظم الطلبات |
| اكتمال سجل الحادث بالأوقات | مراجعة الحوادث المغلقة | 100% من المراحل الأساسية مسجّلة |
| توفر المنظومة | المراقبة الآلية | 99.5% أو أكثر |
| رضا المستخدمين | استبيان ومقابلات | 4 من 5 أو أكثر |
| دقة اقتراحات الذكاء الاصطناعي | مراجعة عينة مع خبراء | وفق معايير القسم 8 |

خط الأساس يُقاس في مرحلة الاكتشاف من سجلات الحوادث الحالية، والأهداف النهائية تُعتمد بعده.

## 10 المخاطر وخطط التخفيف

| الخطر | الأثر | التخفيف |
|---|---|---|
| تأخر قرار الاستضافة أو الاعتماد الأمني | عالٍ | إشراك جهة الاعتماد من الأسبوع الأول، وتصميم يناسب الاستضافة الداخلية والسحابية معًا |
| صعوبة التكامل مع نظام البلاغات الحالي | عالٍ | حصر الواجهات مبكرًا؛ النسخة الأولى تعمل بإدخال يدوي إذا تأخر التكامل |
| ضعف الشبكة في الميدان | متوسط | العمل دون اتصال، شرائح بيانات بأولوية، واختبار في مواقع ضعيفة التغطية |
| ضعف دقة تحويل الكلام إلى نص | متوسط | قرار مبني على قياس فعلي، والإملاء والكتابة بديل جاهز |
| خطأ في اقتراح الذكاء الاصطناعي | متوسط | موافقة بشرية إلزامية، توضيح درجة الثقة، ومراجعة دورية |
| مقاومة التغيير لدى المستخدمين | متوسط | إشراك المستخدمين في التصميم، أبطال في كل مركز، وتدريب عملي في التمارين |
| الاعتماد على مورّد واحد | منخفض | معايير مفتوحة لتبادل البيانات، وطبقة مستقلة لخدمات الذكاء الاصطناعي |
| تغيّر النطاق أثناء البناء | متوسط | نطاق معتمد في م1، وأي إضافة تمر عبر لجنة التوجيه وتؤجَّل لما بعد التجربة |

# 11 الحوكمة والتدريب والتكلفة

## الحوكمة

- **لجنة توجيه** شهرية برئاسة راعٍ من القيادة، تعتمد المعالم والتغييرات.
- **دورات عمل من أسبوعين** مع عرض لما أُنجز أمام ممثلين من الميدان في نهاية كل دورة.
- **تقرير حالة** أسبوعي مختصر: التقدم، المخاطر، القرارات المطلوبة.

## التدريب

- جلسة لكل دور (ساعتان) وتمرين عملي على حادث افتراضي، مع دليل مختصر لكل شاشة.
- مستخدم متمرس في كل مركز يدعم زملاءه.
- وضع تدريب داخل المنظومة بحوادث تجريبية، كما في النموذج الأولي.

## بنود التكلفة

التكلفة تُحدد بعد مرحلة الاكتشاف وقرار الاستضافة. البنود الرئيسية:

| البند | الملاحظات |
|---|---|
| فريق التطوير | نحو 100 شخص-شهر، داخلي أو عبر شريك تطوير؛ البند الأكبر |
| البنية التحتية والاستضافة | بيئات التطوير والاختبار والتشغيل والنسخ الاحتياطي |
| الأجهزة الميدانية والشاشات | حسب عدد المراكز والمركبات |
| الخرائط وخدمات التوجيه | ترخيص بيانات GIS إن لم تكن متاحة داخليًا |
| خدمات الذكاء الاصطناعي | تكلفة لكل طلب، منخفضة نسبيًا مقارنة ببقية البنود |
| الأمن والاعتماد | اختبار اختراق مستقل وتدقيق |
| التشغيل بعد الإطلاق | فريق دعم وصيانة دائم واتفاقية مستوى خدمة |

# 12 الخطوات التالية خلال 30 يومًا

| # | الخطوة | المسؤول المقترح |
|---|---|---|
| 1 | عرض النموذج الأولي على القيادة وتسمية راعٍ للمشروع | صاحب الفكرة |
| 2 | تجربة النموذج الأولي في تمرين واحد وجمع الملاحظات | مركز متطوع وغرفة العمليات |
| 3 | اجتماع أولي مع جهة الأمن السيبراني بشأن الاستضافة وتصنيف البيانات | الراعي والأمن |
| 4 | حصر الأنظمة الحالية وواجهاتها وتحديد مالكيها | تقنية المعلومات |
| 5 | قرار: فريق داخلي أم شريك تطوير، وبدء الإجراءات | الراعي |

# أ ملحق: الافتراضات

- فريق متفرغ كما في القسم 5.1، يبدأ العمل خلال شهر من الاعتماد.
- توفر واجهات برمجية لنظام البلاغات وتتبع المركبات، أو استعداد مالكيها لتوفيرها.
- مسار اعتماد أمني واضح يستغرق نحو 10 أسابيع بعد اكتمال البناء.
- تعميم على عدد محدود من المراكز (نحو 6–10) على دفعات؛ عدد أكبر يطيل مرحلة التعميم.
- بيانات GIS للطرق متاحة داخليًا أو بترخيص.
- توفر ضابط ميداني مرجعي ومركز متطوع للتجربة.
- الأرقام الزمنية تقديرية وتُراجع في نهاية مرحلة الاكتشاف (م1).